웹캠 1대로 검증하는 동작 학습 · 자동 분류

카페 업무 5종을 학습 세션과 분석 세션으로 나눠 검증

3명	1대	1~2일
팀원	인당 웹캠	실행 기간

테스트 동작은 5개로 고정

카페 사장 업무를 가정해 소품과 위치를 정합니다. 실제 카페 영업은 필요하지 않습니다.

01 **컵 보충**
컵을 집어 지정 위치에 채우기

02 **냉장 재료 꺼내기**
냉장고 역할 공간에서 재료 꺼내기

03 **음료 재료 혼합**
용기 속 재료를 붓고 섞기

04 **테이블 닦기**
테이블 표면을 반복해서 닦기

05 **식기 세척**
싱크대 역할 공간에서 식기 씻기

같은 동작도 팀원마다 수행 방식은 자연스럽게 달라도 됩니다.

촬영 조건을 먼저 맞춥니다

각 팀원은 자기 노트북 또는 웹캠 1대로 동일한 절차를 진행합니다.

1 카메라

개발자 모드 → 자체테스트 → 참가자 이름 입력 → 카메라 1대 선택

2 화면·구역

몸과 작업대가 보이게 고정하고, 화면의 3×3 구역표에 업무 위치를 지정

3 소품

컵·빈 용기·천·식기 등 안전한 대체 소품 준비. 실제 물이나 음식은 선택 사항

시작 전 확인 스켈레톤이 보이는지 · 구역이 맞는지 · 참가자 이름이 같은지

먼저 개인 동작을 학습합니다

5종을 각 30회 수행합니다. 총 150회 / 인. 1~2일에 나눠 촬영해도 됩니다.

01	02	03
학습 세션 선택	카메라 켜고 반복	카메라 끄고 확인

자동 처리

프로그램이 스켈레톤 흐름을 구간으로 나누고 라벨 후보를 붙입니다. 확신이 높은 구간은 학습 표본에 저장됩니다.

사람이 확인할 부분

검토 대기 구간만 리플레이해 5개 라벨 중 하나로 확정합니다. 판별이 어려우면 '판별 불가'로 남깁니다.

횟수는 실제로 수행한 동작 기준. 화면의 검출 구간 수와 다를 수 있습니다.

학습 후 새 세션에서 검증합니다

이번 1차 초안은 5종 × 각 5회 = 25회 / 인을 권장합니다.

01

분석 세션 선택

02

25회 임의 순서 수행

03

촬영 종료

정답 기록

수행 순서와 실제 동작을 간단히 메모합니다. 앱에서 동작마다 시작·종료 버튼을 누를 필요는 없습니다.

분석 결과는 개인 학습 표본에 추가되지 않습니다.

권장: 한 동작을 끝낸 뒤 잠깐 멈춰 구간 경계를 분명히 합니다.

자동 결과와 실제 동작을 대조합니다

동작이 하나인데 2구간으로 나뉘는 경우도 실패 사례로 기록합니다.

1 결과 확인

학습·분석 결과를 단계별로 보고 자동 라벨과 신뢰도를 확인

2 애매한 구간 검토

'스켈레톤 검토'에서 리플레이 후 수동 확정 또는 판별 불가 처리

3 CSV 내보내기

참가자·세션 단계·자동/수동 라벨·검토 상태가 담긴 전체 결과 저장

따로 메모할 오류

미검출 · 과분할(1동작→2구간) · 병합(2동작→1구간) · 오분류

숫자로 작동 여부를 보여줍니다

3명의 결과를 합치되, 참가자별 차이도 함께 제시합니다.

검출률

검출된 실제 동작 수 / 실제 수행 수

자동 라벨 정확도

정답 라벨과 일치한 검출 구간 / 대응 가능한 검출 구간

검토 필요율

검토 대기 구간 / 전체 검출 구간

구간 오류

미검출·과분할·병합 건수 각각 기록

제출물 팀원별 CSV 1개 + 실제 수행 횟수·순서 메모 + 대표 오류 사례

분석 25회는 1차 권장안입니다. 1차 결과를 보고 다음 테스트 분량을 조정합니다.